

|SCV

Smart Companion Vehicle

가정용 양팔 · 자율주행 로봇

TEAM M.P

김동열 김정한 신승호 신재웅 신주환 최원백 최진우

목차

Table of Contents

01	기획 배경	Background
02	서비스 소개	Service Overview
03	핵심 기술	Core Features
04	트러블 슈팅	Trouble shooting
05	기대효과	Effect

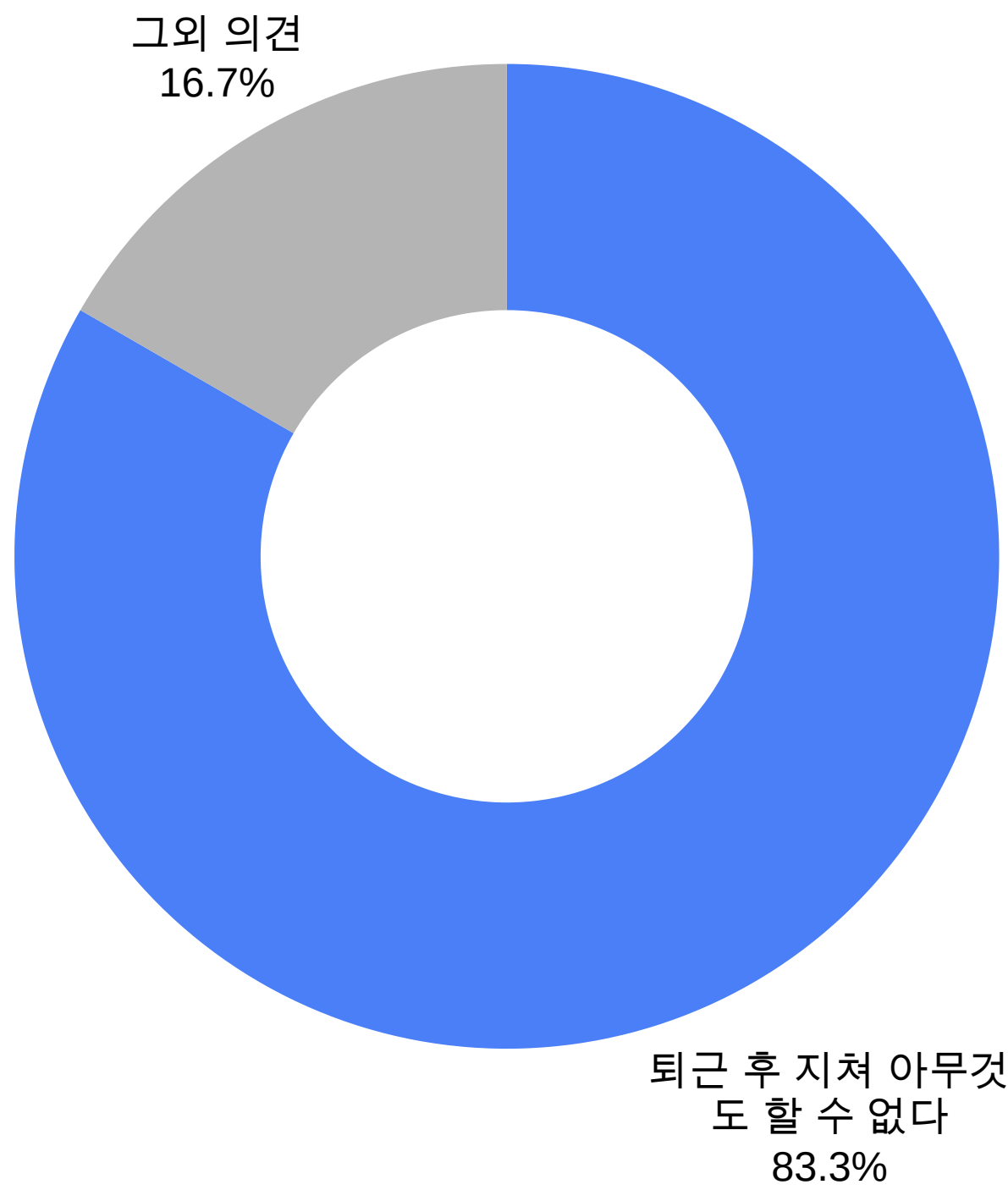
01

기획 배경

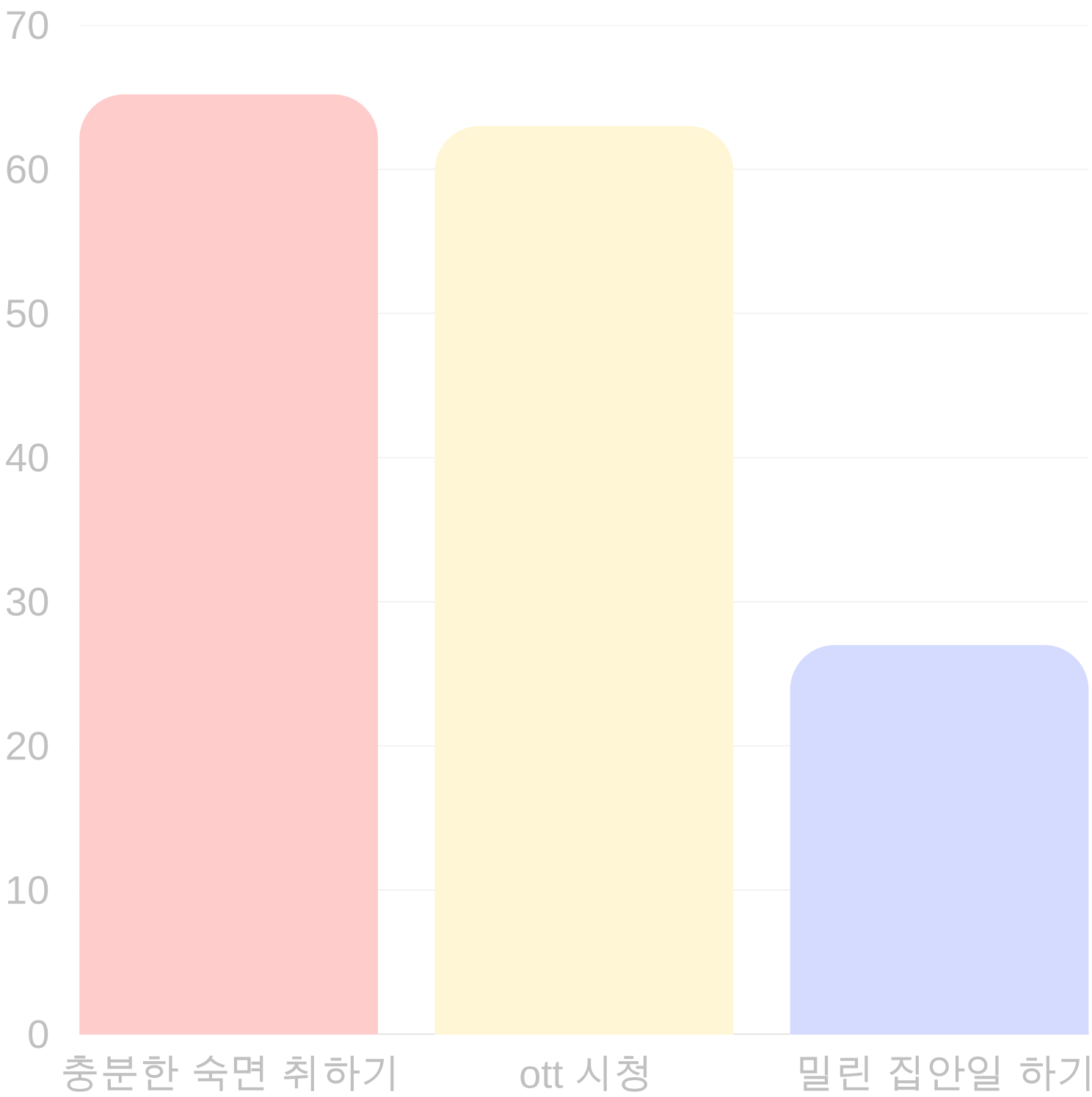
B a c k g r o u n d



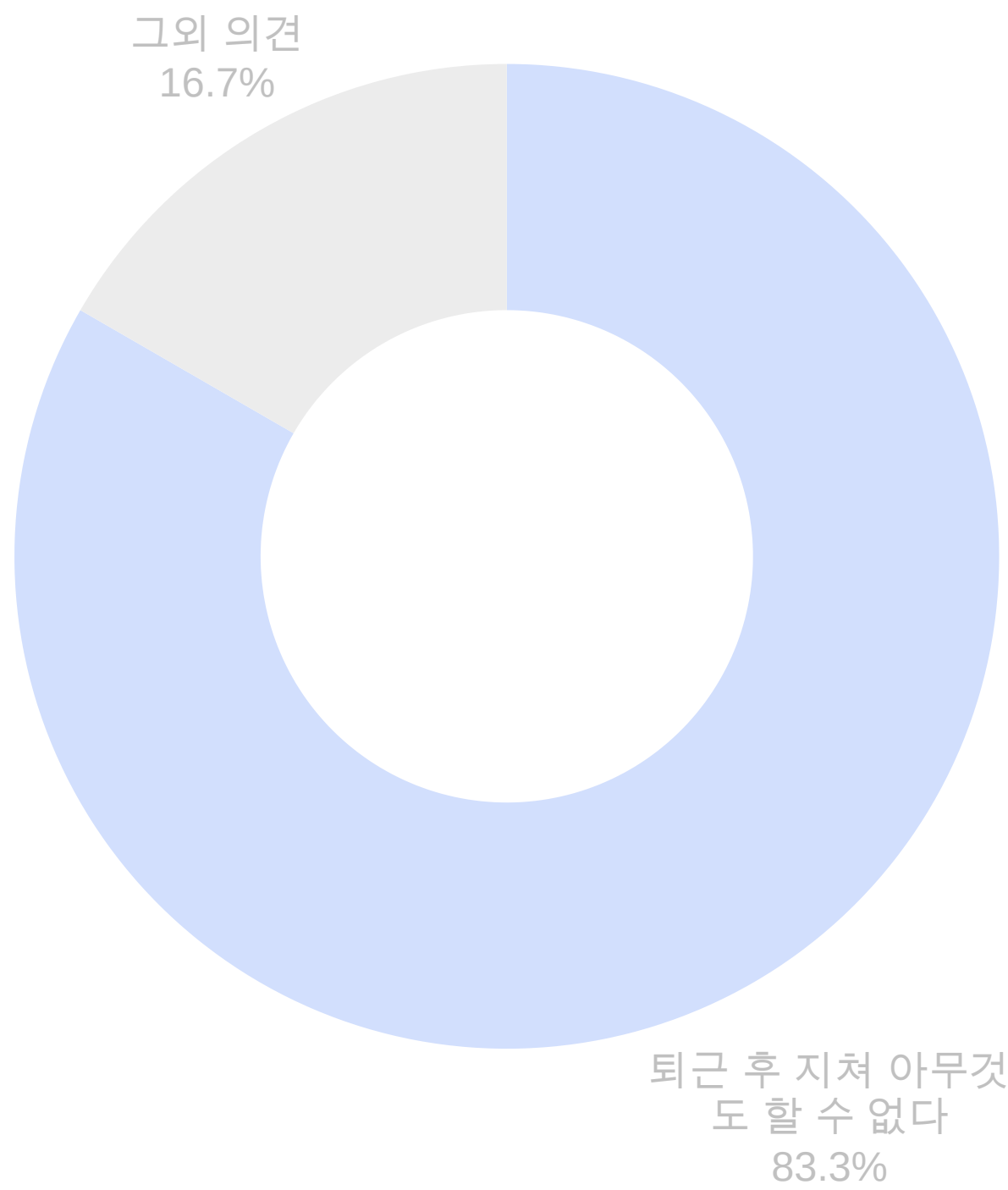
2040세대 직장인 시간사용과 일/생활
에 관한조사



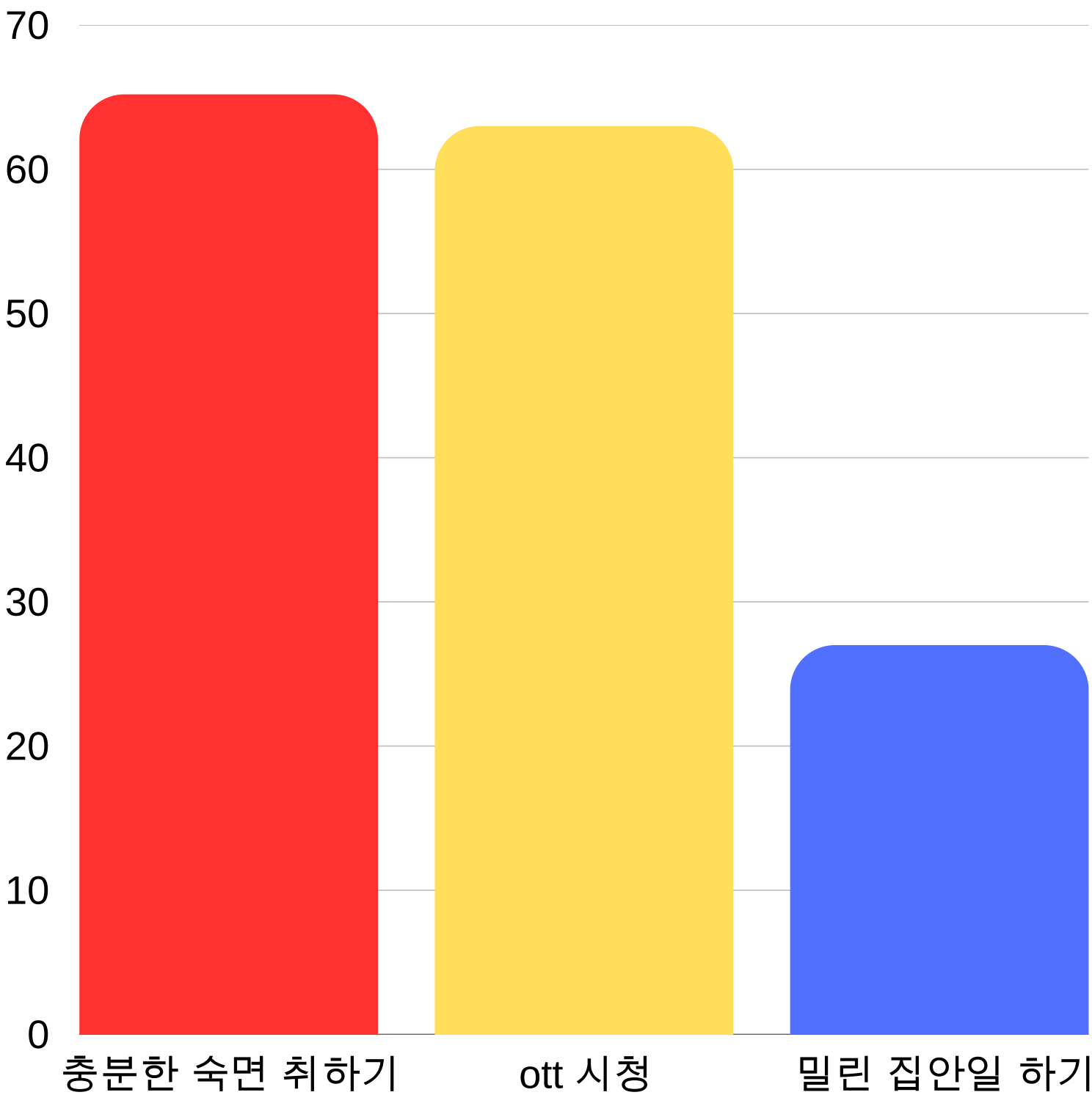
휴일 여가 생활 분포



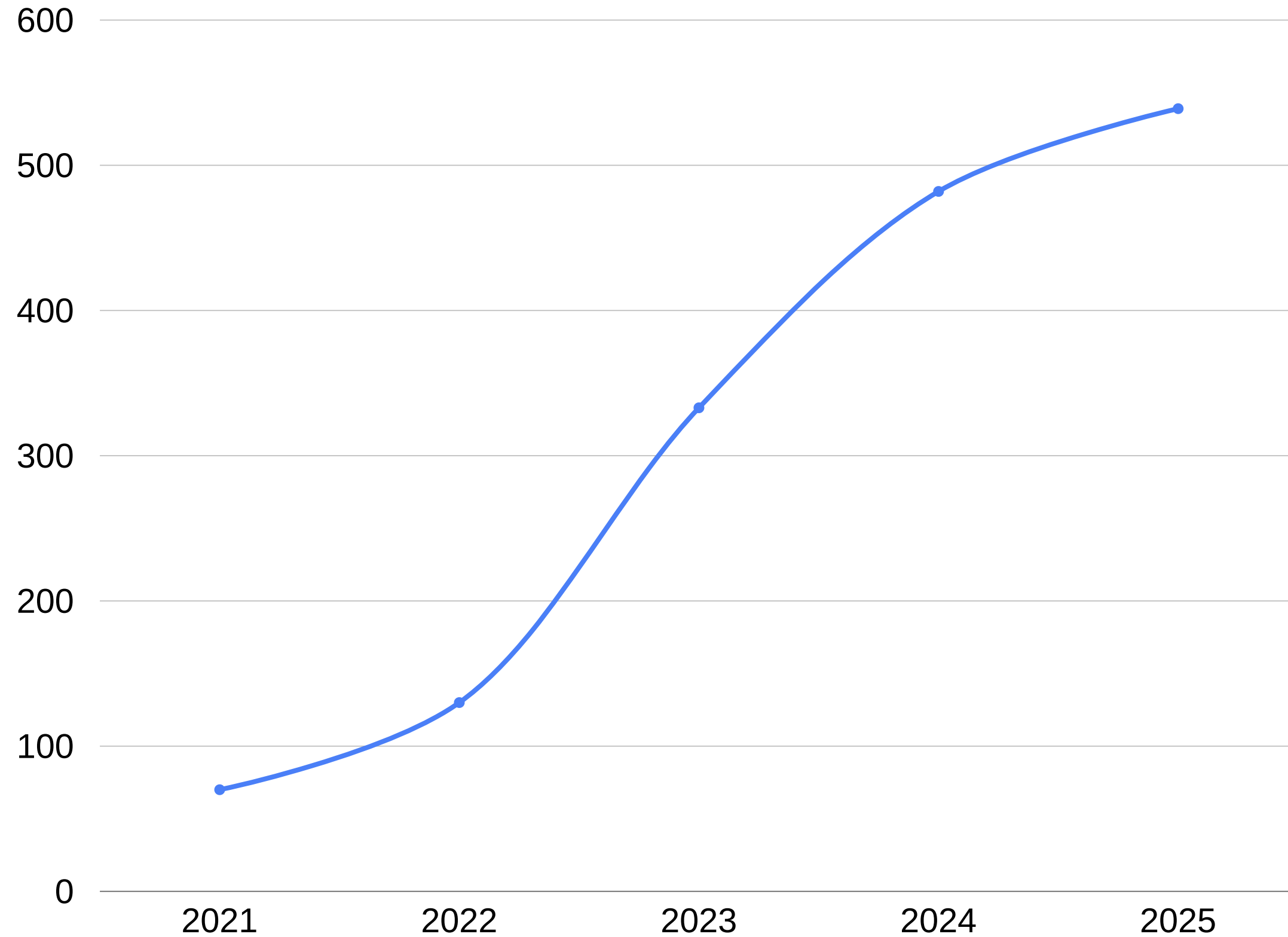
2040세대 직장인 시간사용과 일/생활
에 관한조사



휴일 여가 생활 분포



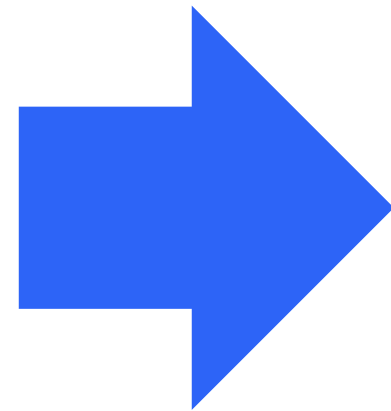
2025 가사 노동 어플 매출



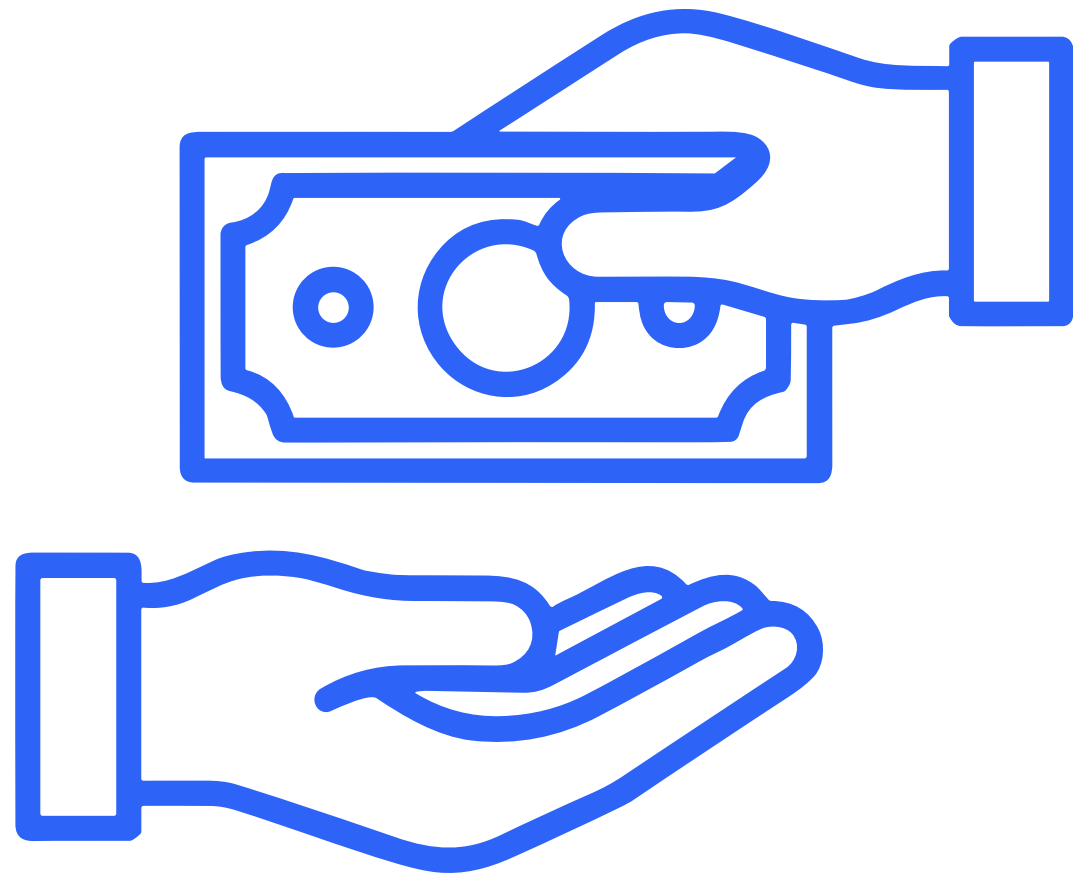
2021년

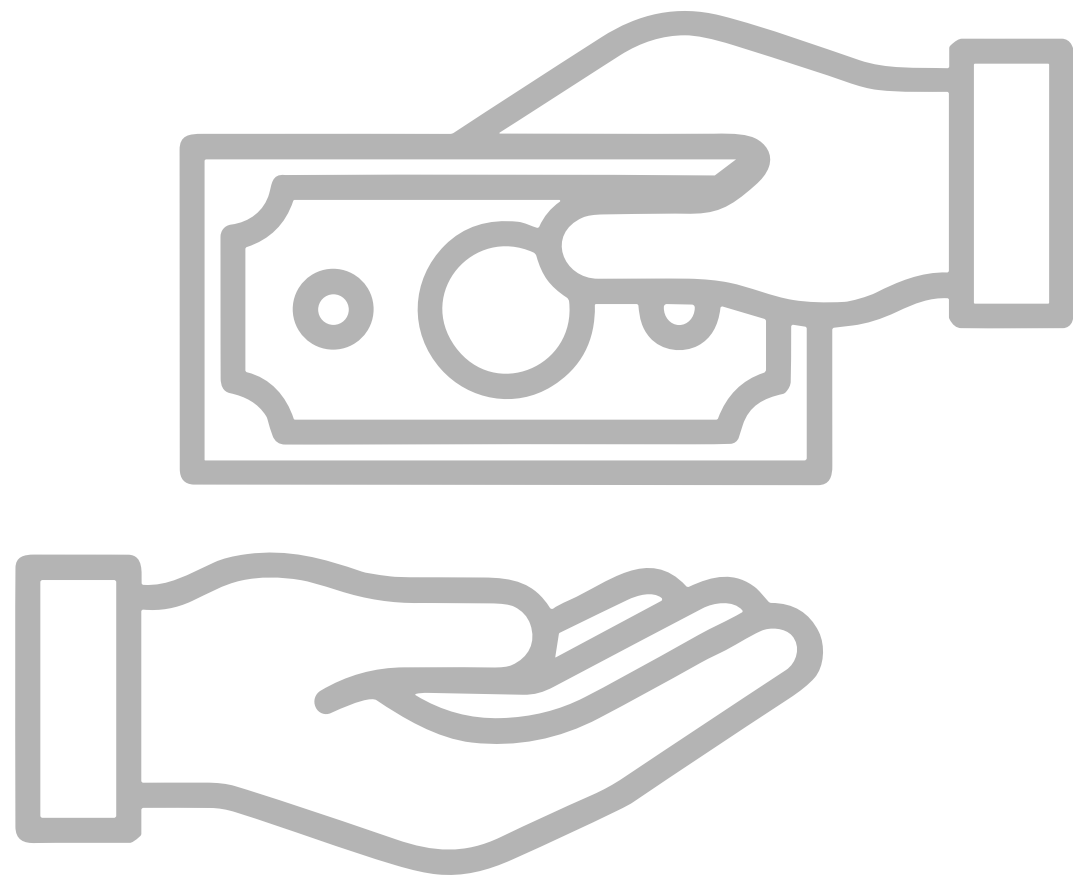
2025년

70억



539억







0 1 기 획 배 경



하나의 디바이스로
다양한 기능을 수행할 수는 없을까?

그래서 우리는,

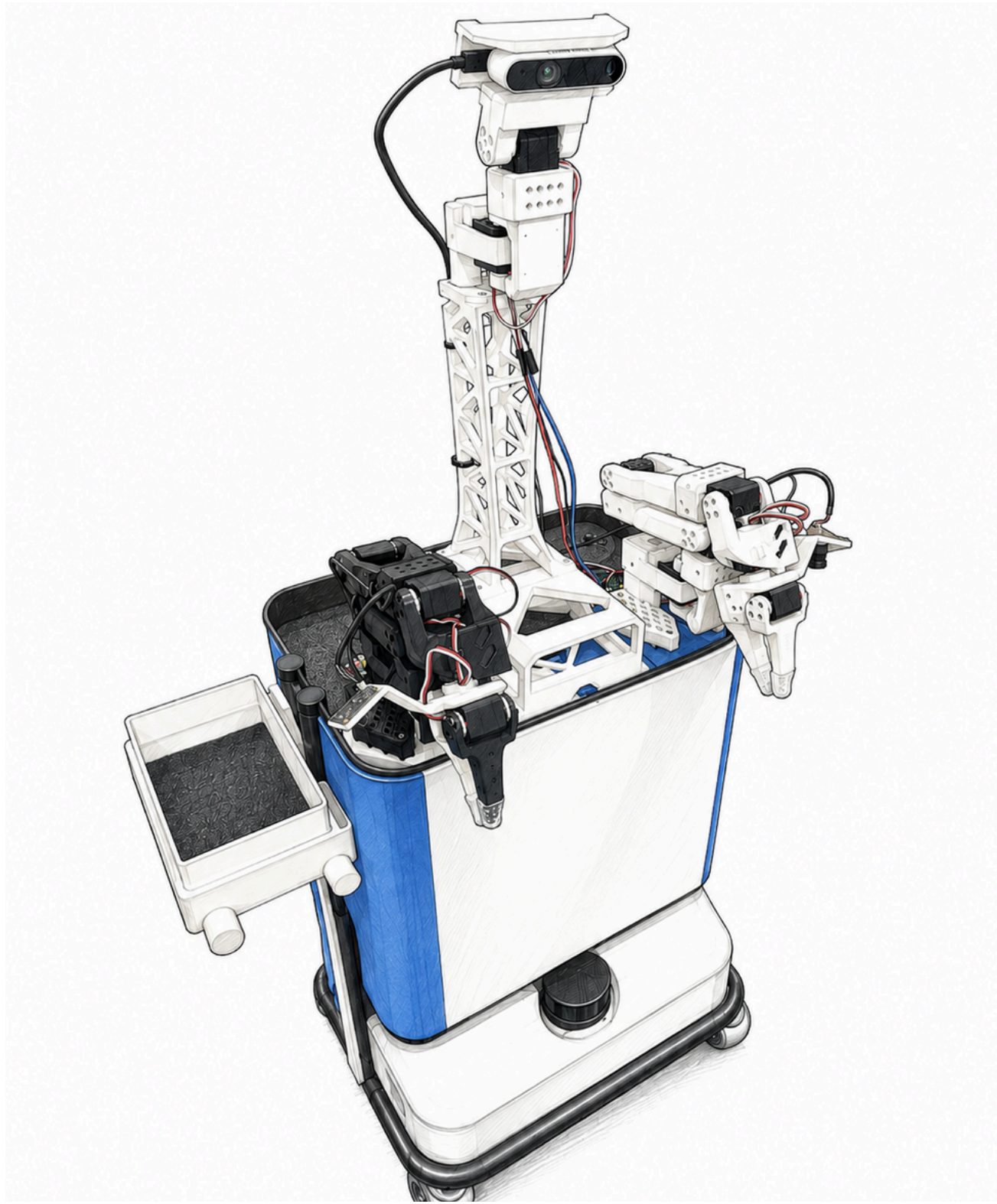
SCV

—
Smart Companion Vehicle

02

서비스 소개

S e r v i c e O v e r v i e w



SCV는

집 안에서 보고,
듣고,
움직이는 로봇

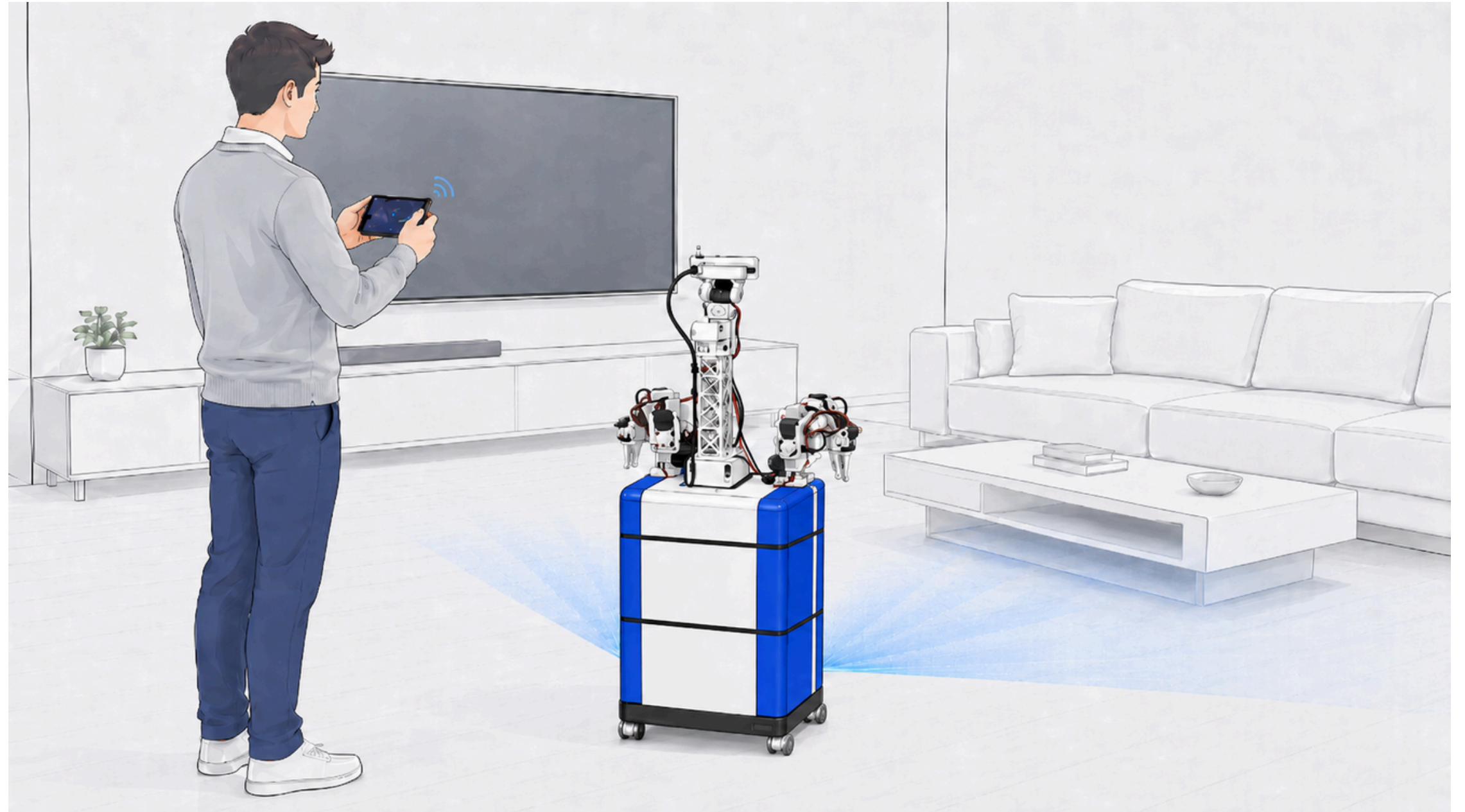
양팔 조작 · 자율주행 · 에이전트 AI
하나의 플랫폼으로 결합된 가정용 로봇.

T A B 0 1

Map

작업 공간 설정

- 01 영역별 공간 지정
- 02 실시간 위치 확인
- 03 지정 위치 이동



T A B O 1

Map

작업 공간 설정

01 영역별 공간 지정

02 실시간 위치 확인

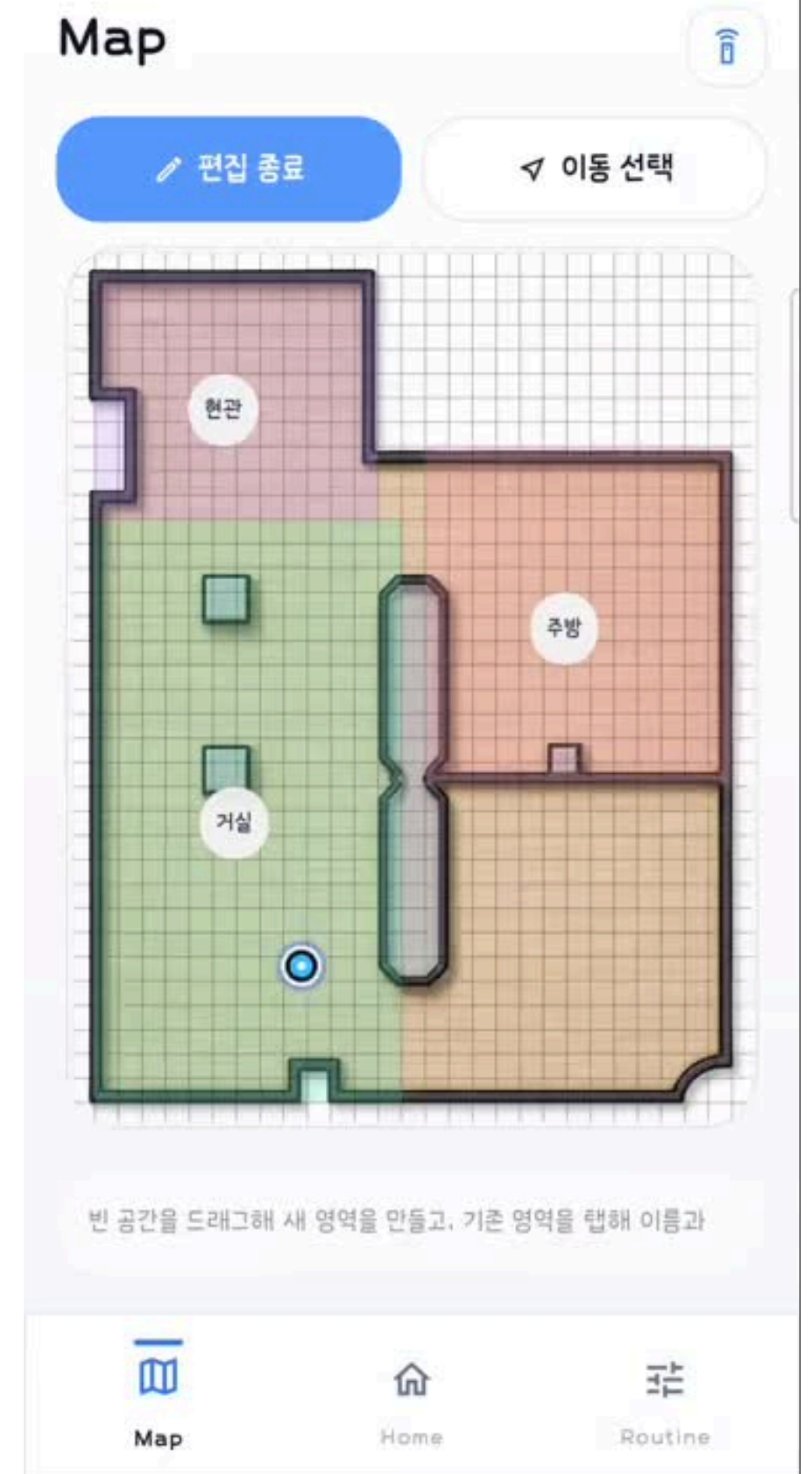
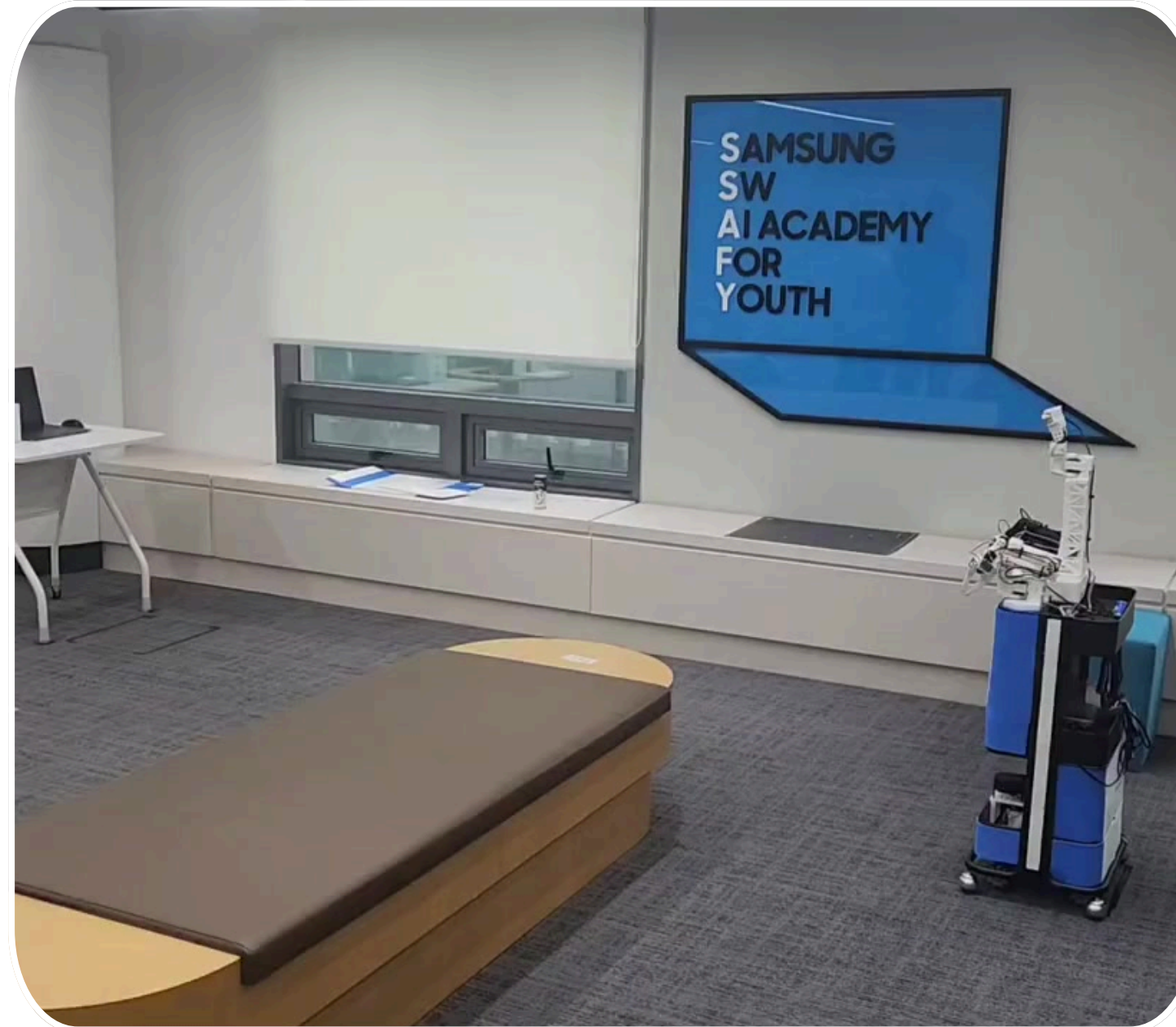
03 지정 위치 이동

T A B 0 1

Map

작업 공간 설정

- 01 영역별 공간 지정
- 02 실시간 위치 확인
- 03 지정 위치 이동



T A B 0 2

Home

명령과 모니터링

- 01 음성 · 텍스트 명령 입력
- 02 작업 진행 · 상태 모니터링
- 03 긴급 정지 제어

예시 시나리오 — "정리해줘"

U S E R

"서재 책상 정리해줘"

S C V

명령을 수행하겠습니다.

실 행 순 서

- 1 음성 지시 인식 — '서제', '책상', '정리하다'
- 2 서재로 이동
- 3 책상 위치 확인 및 이동
- 4 책상 정리 수행

예시 시나리오 — "정리해줘"

U S E R

"서재 책상 정리해줘"

S C V

명령을 수행하겠습니다.

T A B 0 3

Routine

루틴과 히스토리

01 시간 기반 작업 예약

02 반복 루틴 등록

03 과거 작업 재실행

03

핵심 기술

C o r e F e a t u r e s

보고, 이해하고, 실행하는 VLA 기반 지능,
그리고 음성 · 앱을 통한 두 가지 사용 방식.

사람처럼 생각하는 4단계 지능

정해진 반복이 아니라, 이해하고 · 인식하고 · 계획하여 · 실행합니다.

01

이해

U N D E R S T A N D

사용자의 의도 파악

02

인식

P E R C E I V E

주변 환경과 객체 인식

03

계획

P L A N

행동 시나리오 설계

04

실행

A C T

로봇이 직접 수행

VLA

스스로 생각하고 움직이는 로봇

기존 LLM이 '이해'에 머물렀다면, VLA는 '행동'까지 수행합니다.

객 체 인 식 → 좌 표 계 산 → I K → 모 셴 실 행

객체 인식 → 좌표 계산 → IK → 모션 실행

이미지 + 명령어 → 바로 행동 생성

smo|VLA

약 450M (4억 5천만)
경량 model

pi0.5

약 3.3B (33억)
정밀 model

smo|VLA

pi0.5

평균 로딩 시간

1.4초

3.7초

smo|VLA

pi0.5

평균 학습 시간

22h

32h

smo|VLA

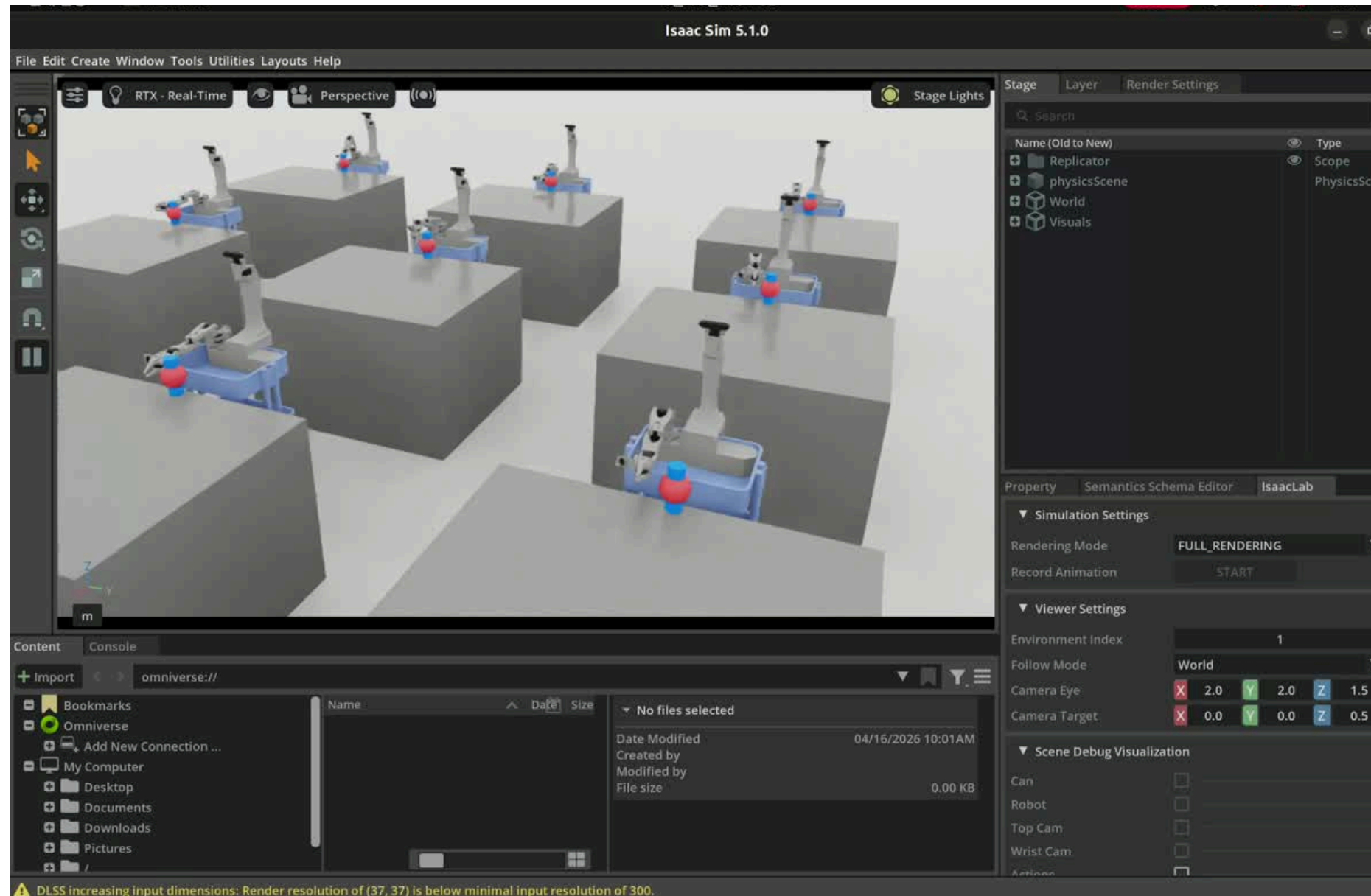
pi0.5

업무 정확도

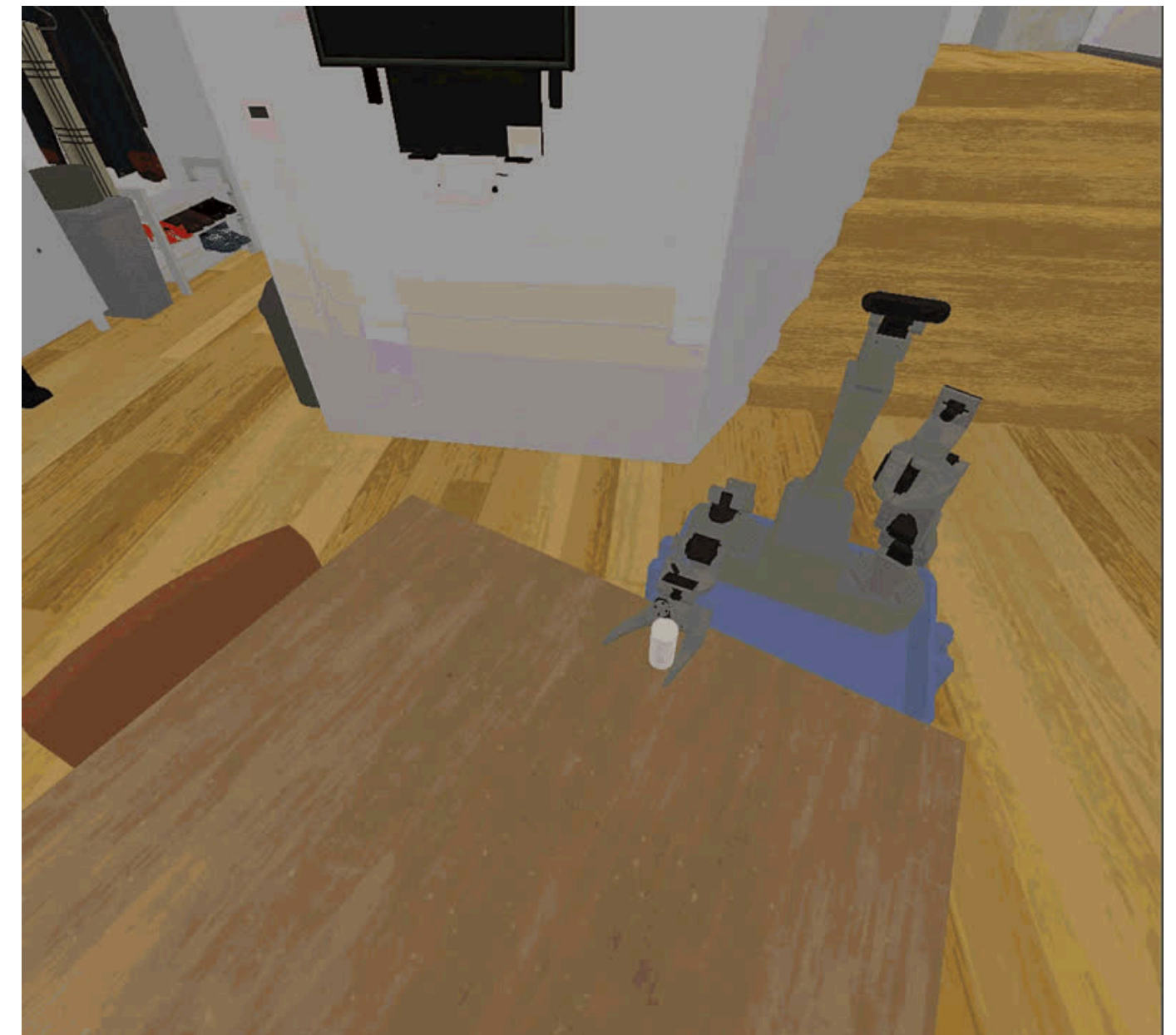
87%

89%

시뮬레이션 개발

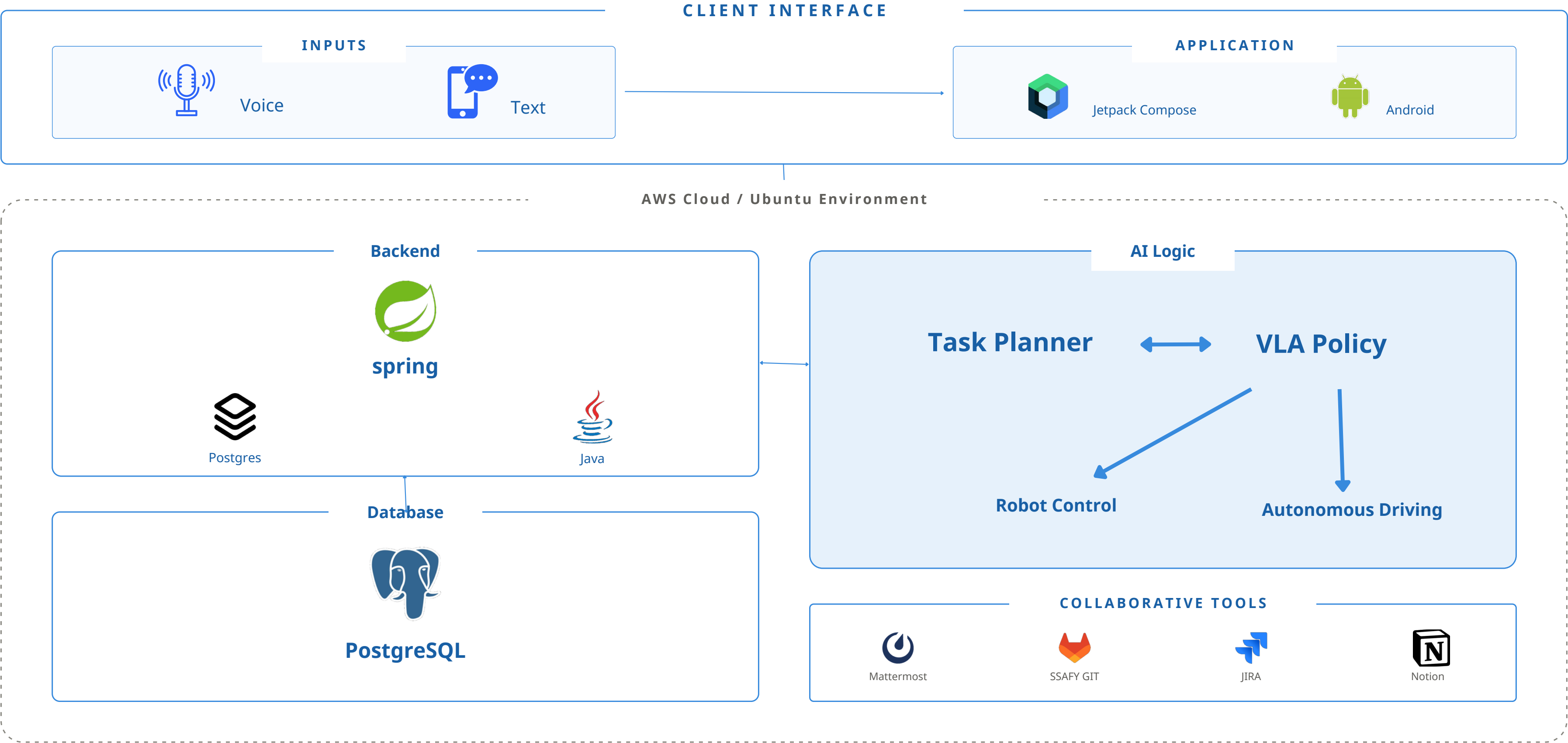


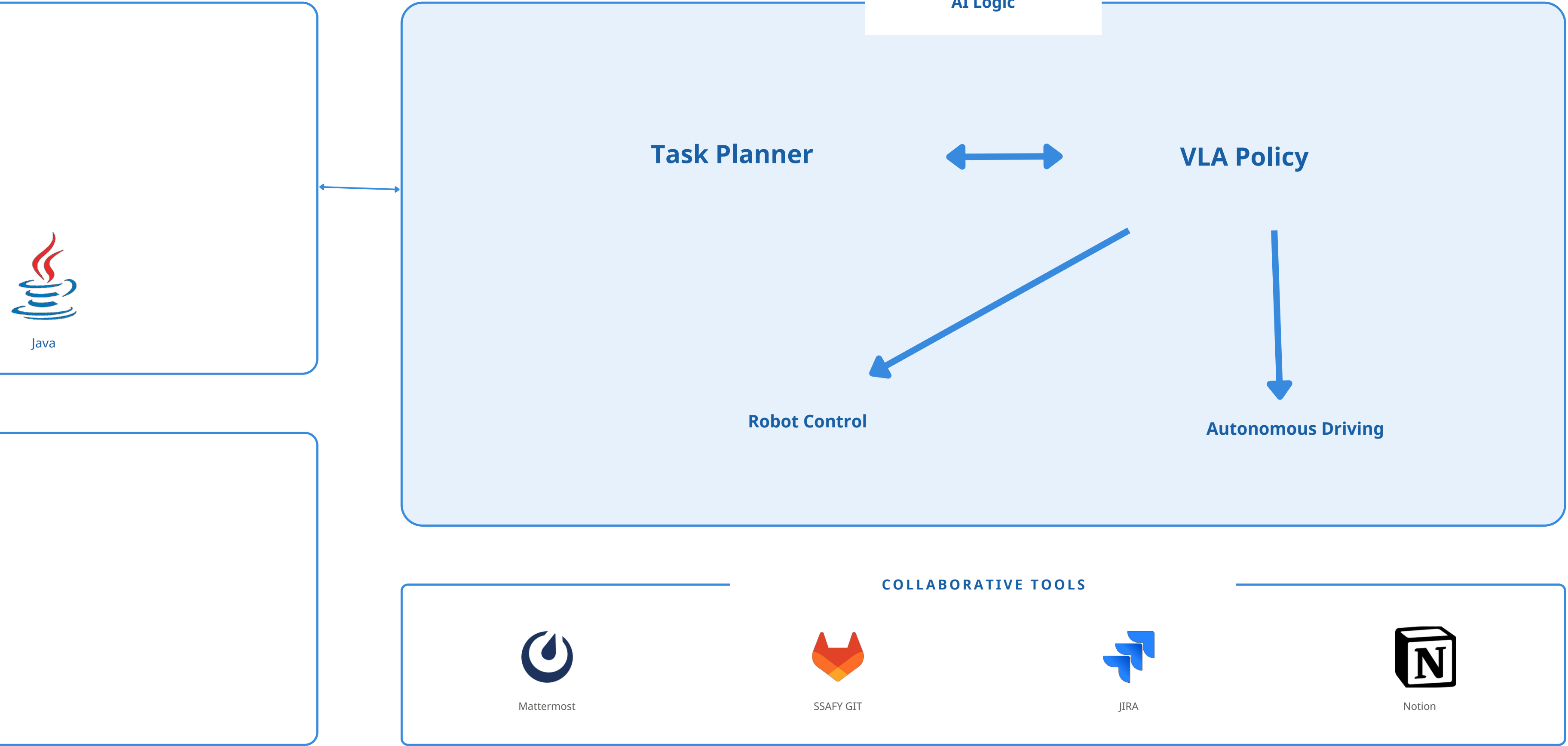
Isaac Sim / Lab



Maniskill

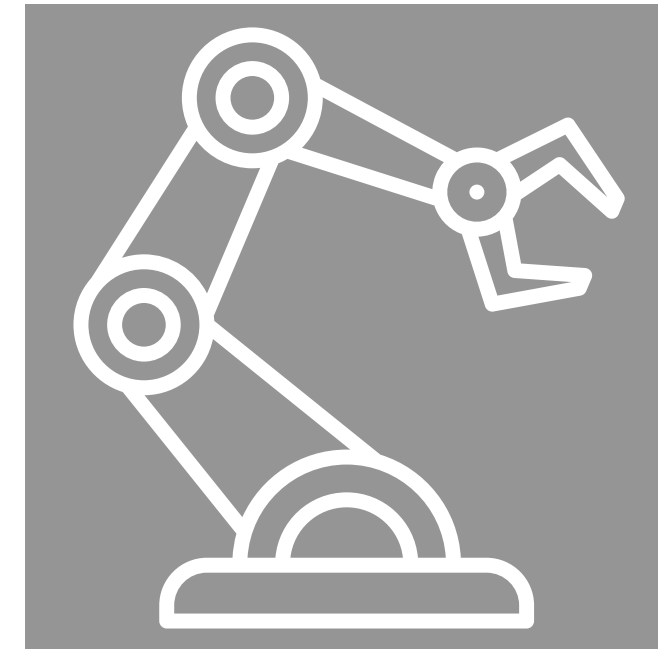
03 핵심기능 — Architecture





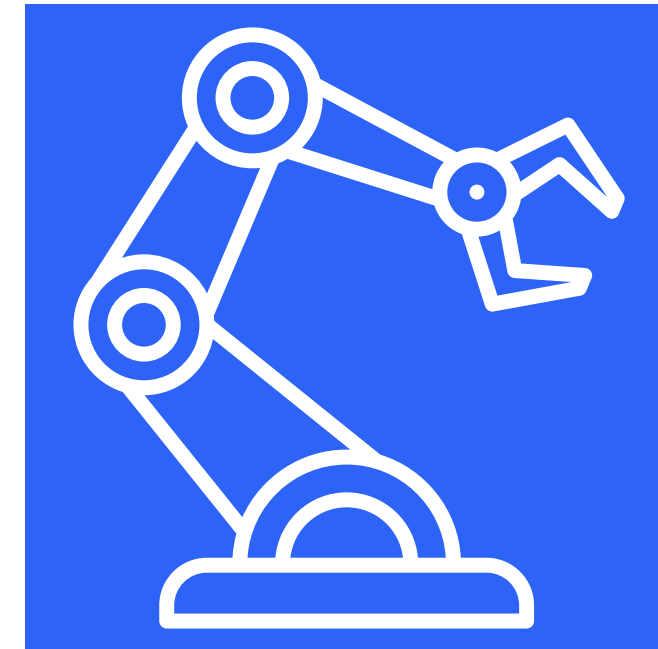
LLM

VLA



LLM

VLA



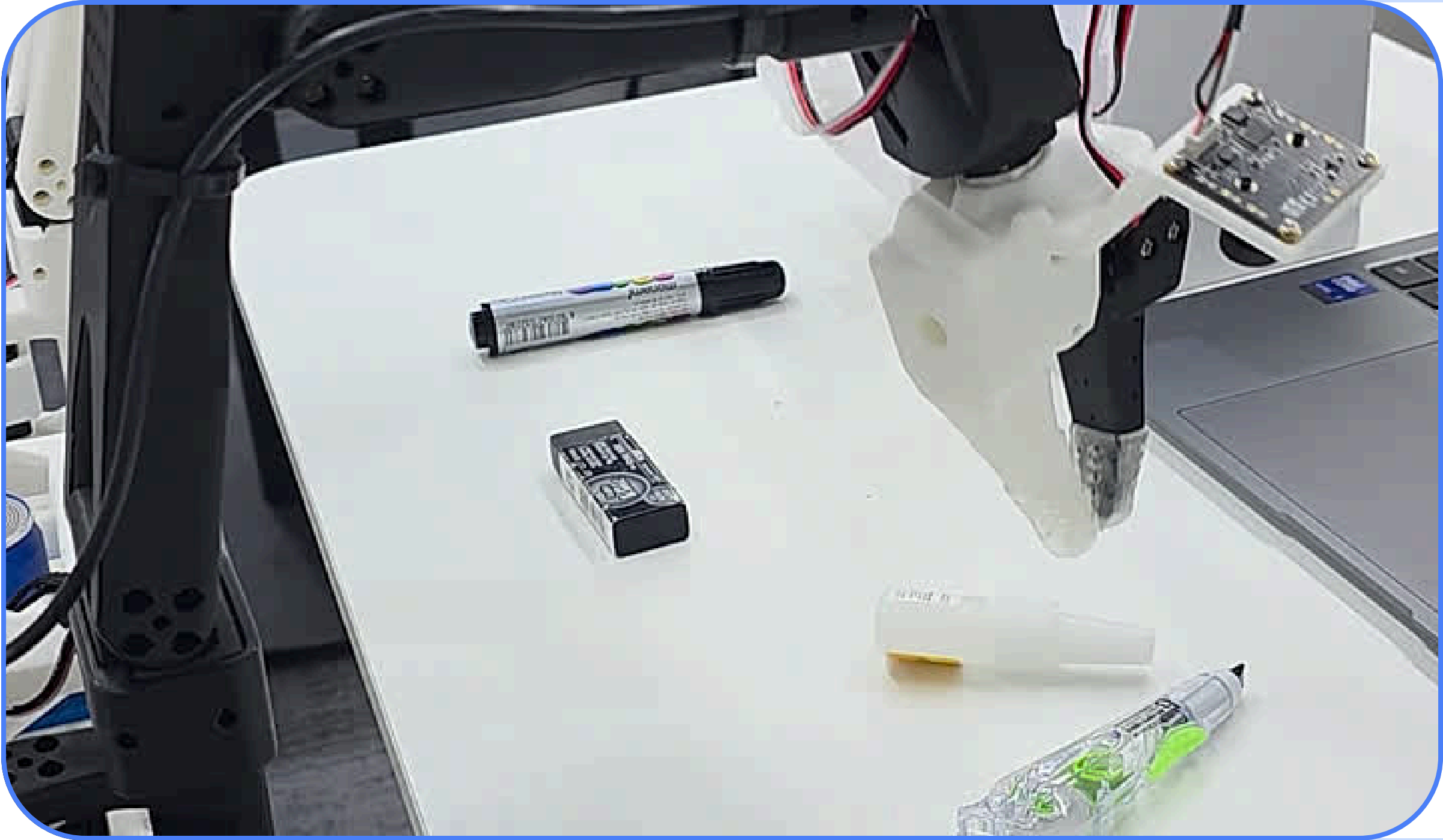
04

트러블슈팅

Trouble Shooting

0 4 Trouble Shooting

실패 패턴을 성공 행동 데이터로 전환



Human in the Loop

성공 행동 재현

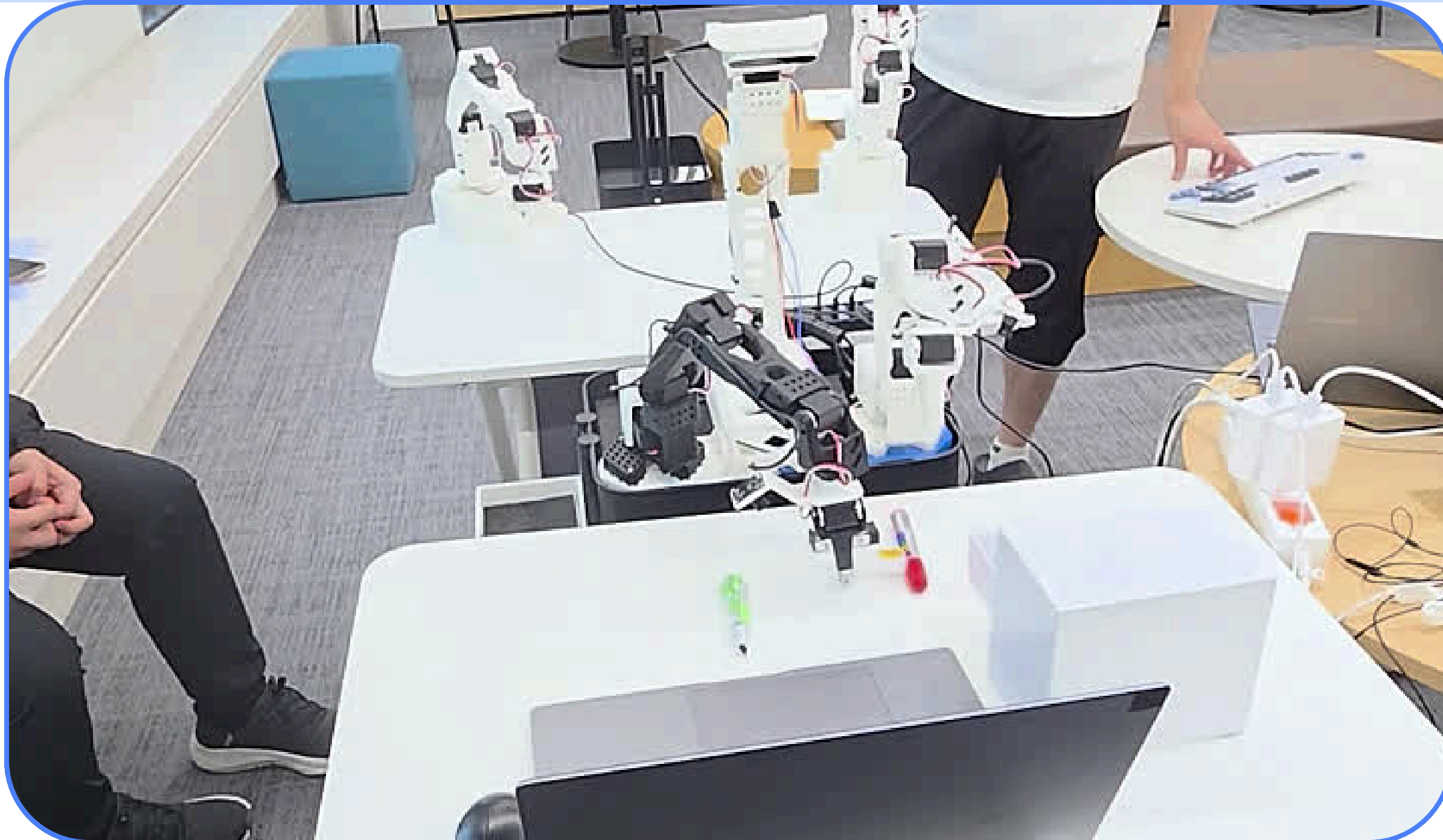
실패 패턴 발견

실제 책상 환경에서 정책이 흔들리는 구간 확인

0 4 Trouble Shooting

실패 패턴을 성공 행동 데이터로 전환

실패 패턴 발견



성공 행동 재현

Human in the Loop

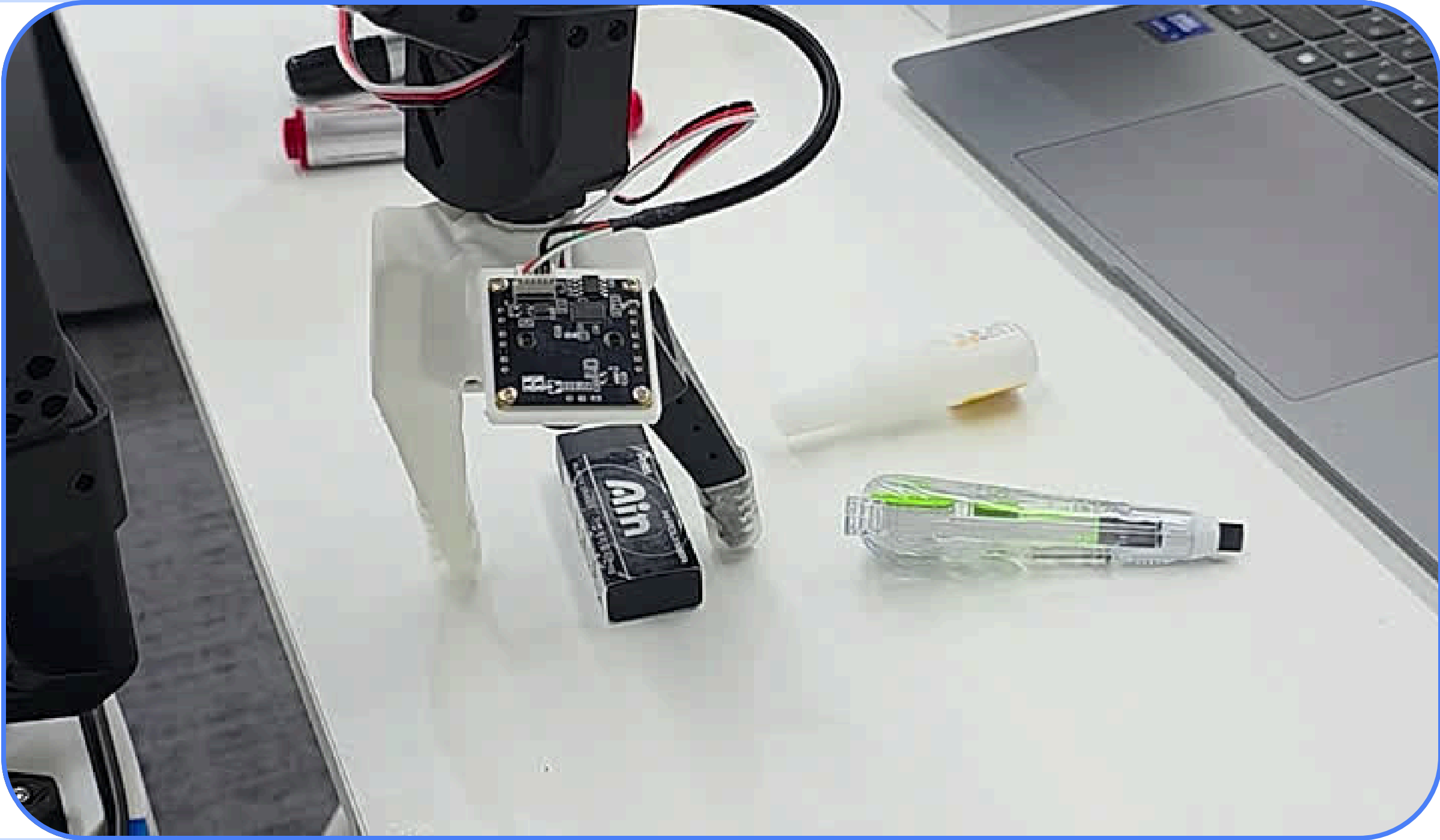
실패 구간에 개입해 올바른 경로로 복구

0 4 Trouble Shooting

실패 패턴을 성공 행동 데이터로 전환

실패 패턴 발견

모방 학습
Human in the Loop



성공 행동 재현

보정된 데이터 기반으로 책상 정리 수행

0 4 Trouble Shooting

SILS 검증을 통한 주행 고도화



주행 품질 문제

도착 여부는 통과해도, 경로 길이·반복성 기준에서는 실패

0 4 Trouble Shooting

SILS 검증을 통한 주행 고도화

Rollout 01

ANTI LINGER EARLY040 W12 XY008

-31.4



PASS 0/6

selected tuning candidate

0 4 Trouble Shooting

SILS 검증을 통한 주행 고도화

최적 후보 선정

검증된 후보만 실차 runtime에 반영



05

기대효과

E f f e c t

하 루 가 사 노 동 시 간

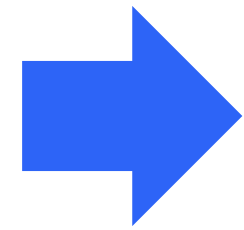
~~1시간 34분~~

50분

-47%

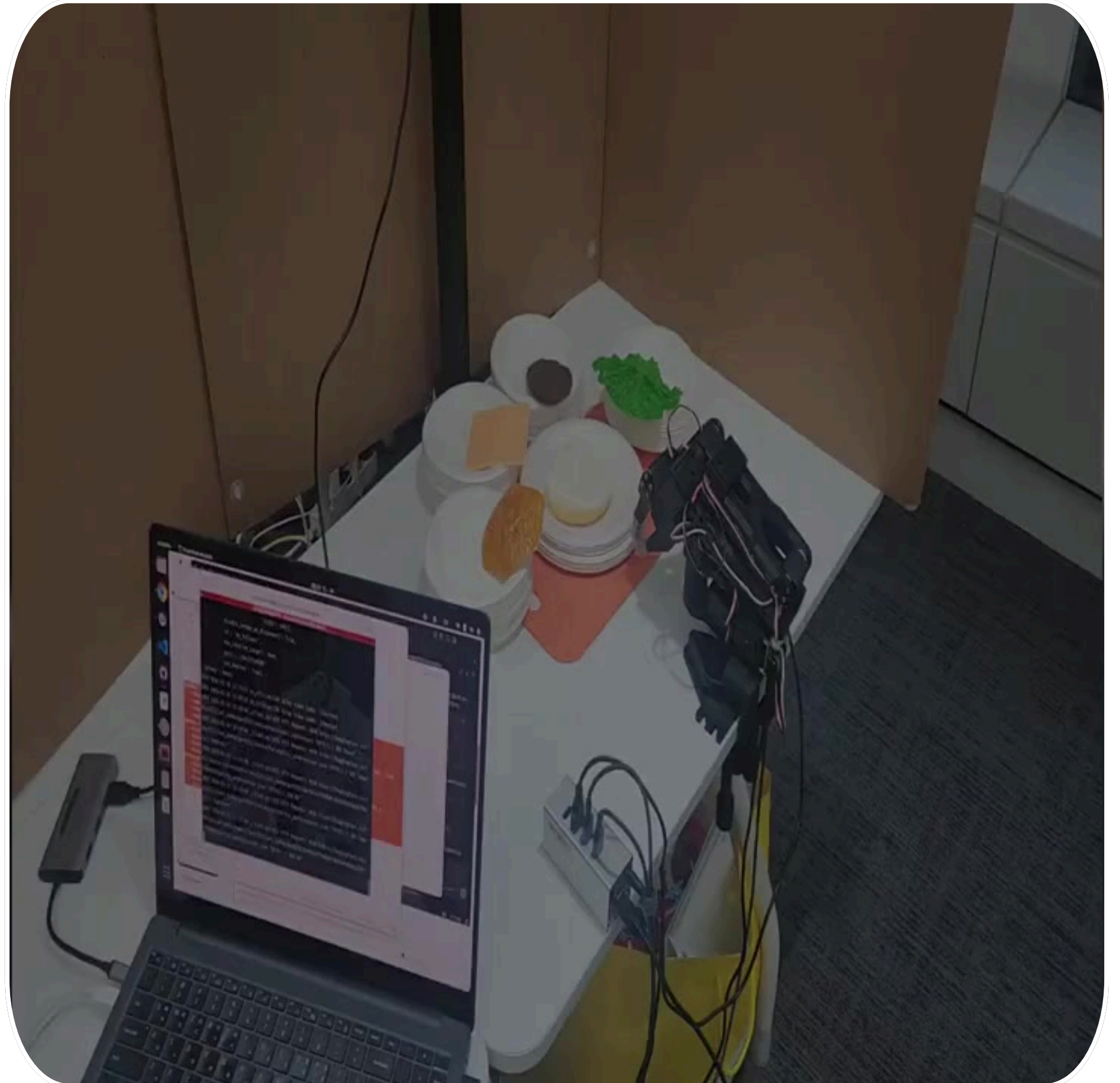
연간 약 270시간을 절약합니다.

일 주 일 노 동 임 금
21만원



14.7 만 원

Epilogue.



TEAM M.P

7명이 네 파트로 나눠 SCV를 만들고 있습니다.



최원백
VLA 로봇 팔



신주환
VLA 로봇 팔



최진우
HW/EMB



김정한
모바일 · 서버



신승호
시뮬레이션



김동열
자율주행



신재웅
자율주행

Q & A

Thank You.
감사합니다.

SCV

T E A M M . P

